AFF–4596

Sub. Code
4BBC1C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

First Semester

Biochemistry

BIOMOLECULES

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Amphoteric substance

   இரு பண்பு பொருள்

2. Blue litmus

   நீல லிட்மஸ்

3. Raffinose

   ரபினோஸ்

4. Inulin

   இனுலின்

5. Isoelectric pH

   ஐசோ எலக்டிரிக் பி.எச்

6. Peptide bond

   பெப்டை பான்ட்

7. Unsaturated fatty acids

   செரிவற்ற கொழுப்பு அமிலங்கள்

8. Saponification

   சபானிபிக்கேஷன்

9. cDNA

   சிடி.என்.ஏ

10. Secondary messenger

    இரண்டாம் நிலை தூதுவன்

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions.

11. (a) Write the properties of water.

    நீரின் பொதுப்பண்புகளை எழுதுக.

    Or

    (b) Write a short note on Lewis concept of acid and bases.

    கார - அமிலம் பற்றி லூவிஸ் கொள்கையை சுருக்கமாக எழுதுக.

12. (a) Give the classification of carbohydrates.

    மாவுப்பொருட்களின் வகைபாடுகளை தருக.

    Or

    (b) Explain the biological role of lactose.

    லாக்ட்டோஸின் உயிரியியல் பணிகளை விளக்குக.

13. (a) What are essential amino acids? Explain.

அவசிய அமினோ அமிலங்கள் யாவை? விளக்குக.

Or

(b) How the protein structure are stabilized? Explain.

புரதத்தின் அமைப்பு எவ்வாறு நிலைப்படுத்தபடுகிறது? விளக்குக.

14. (a) Give an account on classification of fatty acids.

கொழுப்பு அமிலங்களின் வகைப்பாடுகளைப் பற்றி ஓர் கட்டுரை தருக.

Or

(b) Write a short note on:

(i) Glycerolipids and

(ii) Gycerophospholipids.

ஒரு சிறு குறிப்பு எழுதுக.

(i) கிளிசரோ லிப்பிட்ஸ் மற்றும்

(ii) கிளிசரோ பாஸ்போலிப்பிட்ஸ்

15. (a) What are fat soluble vitamins? Explain.

கொழுப்பில் கரையும் விட்டமின்கள் யாவை? விளக்குக.

Or

(b) Explain the biological functions of coenzymes.

துணை நொதிகளின் உயிரியியல் பணிகளை விளக்குக.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Enumerate the importance of water for living organism.

    உயிரினங்களுக்கு நீர் எவ்வளவு முக்கியம் என்பதை விரிவாக தருக.

17. Describe the structure and biological role of Chitin.

    சைடின் அமைப்பு மற்றும் உயிரியியல் பணிகளை விளக்குக.

18. Explain the properties of amino acid.

    அமினோ அமிலங்களின் பொதுப்பண்புகளை விளக்குக.

19. Describe the chemical and physical properties of fats.

    கொழுப்பின் இயற்பியல் மற்றும் வேதியல் பண்புகளை விளக்குக.

20. Explain the double helix model of DNA structure.

    டி.என்.ஏ-வின் இரண்டு சுழி மாதிரியின் அமைப்பை விளக்குக.

AFF–4597

Sub. Code
4BBC2C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Second Semester

Biochemistry

ANALYTICAL BIOCHEMISTRY

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Rotor.

   சுழற்ப்பான்.

2. Refrigerator centrifuge.

   குளிர்பதன மையவிலக்கு சுழற்ப்பான்.

3. Mobile phase.

   அசையும் நிலை.

4. Ligand.

   ஒட்டுக்கை.

5. Acrylamide.

   அக்ரிலமைடு.

6. 2D electrophoresis.

   இருமுக மின்னூட்ட துளை வழி பிரிப்பான்.

7. Prism.

   முப்படிகம்.

8. AAS.

   ஏ.ஏ.எஸ்.

9. Isotopes.

   ஐசோடோப்.

10. Carbon dating.

    கார்பன் தேதியிடல்.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions.

11. (a) Explain the basic principles of sedimentation.

    வீழ்படி நிகழ்வின் அடிப்படை கொள்கையை விளக்குக.

    Or

    (b) Write the biological applications of analytical ultra centrifuges.

    பகுத்துனர் நுண் மையவிலக்கு சுழற்பானின் உயிரியியல் பயன்பாடுகளை எழுதுக.

12. (a) Write the principle and applications of thin layer chromatography.

    மெல்லிய ஏடு நிறவரைவானின் கொள்கை மற்றும் பயன்பாடுகளை எழுதுக.

    Or

    (b) Differentiate adsorption and affinity chromatography.

    உறிஞ்சு மற்றும் ஒட்டு நிறவரைவானினை வேறுபடுத்தி காண்க.

13. (a) What are the different types of electrophoresis? Explain.

மின்னூட்ட துளை வழி பிரிப்பான் வகைகள் யாவை? விளக்குக.

Or

(b) Write the principle and uses of isoelectric focusing.

ஒரே மின்னூட்ட குவி மையத்தின் கொள்கை மற்றும் பயன்களை எழுதுக.

14. (a) Write the Beer Lambert's law of light transmission.

பீர்-லாம்பர்'ஸ் விதி ஒளி மாற்றம் பற்றி எழுதுக.

Or

(b) Give the biological applications of FTIR.

எப்.டி.ஐ.ஆர். உயிரியியல் பயன்பாடுகளை தருக.

15. (a) What are the different types of radio isotopes? Explain.

பல்வேறு வகை கதிர்வீச்சுவான்கள் யாவை? விளக்குக.

Or

(b) Explain the applications of radioisotopes.

கதிர் வீச்சுவான்களின் பயன்பாடுகளை விளக்குக.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Describe the principle and biological applications of density gradient centrifuges.

அடர்த்திவாரியான மைய விலக்கு சுழற்பானின் கொள்கை மற்றும் பயன்பாடுகளை விவரிக்க.

17. Explain the principle and applications of GLC.

வாயு, நீர்ம நிற வரைவானின் கொள்கை மற்றும் பயன்பாடுகளை விளக்குக.

18. Give an account on the advantages of SDS – PAGE in biological research.

உயிரியல் ஆராய்ச்சியில் எஸ்.டி.எஸ். பாஜ்-ன் நன்மைகள் பற்றி ஓர் கட்டுரை தருக.

19. Discuss the principle and application of Atomic Absorption spectrophotometer.

அணு உட்கிரகித்தல் முப்பரிக ஒளிமானியின் கொள்கை மற்றும் பயன்பாடுகளை விவாதி.

20. Write in detail about biological hazards of radiation with examples.

அணு கதிர்வீச்சின் உயிரியல் தீங்குகள் பற்றி உதாரணத்துடன் விரிவாக எழுதுக.

AFF–4598

Sub. Code
4BBC3C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Third Semester

Biochemistry

ENZYMOLOGY

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Section A (10 × 2 = 20)

Answer **all** the questions.

1. What is Holoenzyme?

   முழுநொதி என்றால் என்ன?

2. Define KATAL.

   "கடால்" வரையறு.

3. Write the structure of Biotin.

   பையோடின் அமைப்பை எழுதுக.

4. What is orientation effect?

   நோக்கு நிலை விளைவு என்றால் என்ன?

5. Define V_{max}.

   V_{max} வரையறு.

6. What is first order reaction?

   முதல் வரிசை வினை என்றால் என்ன?

7. How the enzymes are purified by using Dye Ligand chromatography?

சாய லிகாண்டு நிறப்பிரிகை மூலம் நொதிகள் எவ்வாறு தூய்மைப்படுத்தப்படுகின்றது?

8. What is subcellular localization?

உட்செல் தனிமைப்படுத்துதல் என்றால் என்ன?

9. Write any two clinical applications of enzymes.

நொதிகளின் ஏதேனும் இரண்டு மருத்துவ பயன்களை எழுதுக.

10. How the enzyme used in bread making?

ரொட்டி தயாரித்தலில் நொதிகளின் பங்கினை எழுதுக.

Section B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions.

11. (a) Write the types of enzyme specificity.

நொதிகளின் தனித்தன்மையை வகைகளுடன் விவரி.

Or

(b) Write the significance of numbering system.

பெயரிடுதலின் முக்கியத்துவத்தை விவரி.

12. (a) Explain the structure and functions of FAD.

FAD -யின் அமைப்பு மற்றும் பயன்களை எழுதுக.

Or

(b) Write note on covalent catalysis.

சக இணைப்பு வினையூக்கம் பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

13. (a) Derive M.M. Equation.

M.M. சமன்பாட்டினை தருவி.

Or

(b) Explain the factors that affects the enzyme activity.

நொதிகளின் செயல்பாட்டை பாதிக்கும் காரணிகளை விளக்குக.

14. (a) Explain the principle and applications of affinity chromatography.

ஈர்ப்பு நிறப்பிரிகையின் கொள்கை மற்றும் பயன்களை விவரி.

Or

(b) Write an account on ultra centrifugation.

நுண் மையவிலக்கல் பற்றி விவரி.

15. (a) How the enzymes are used in dairy industry? Explain with examples.

பால் மற்றும் பால் பொருட்கள் தயாரித்தலில் நொதிகளின் பங்கினை எடுத்துக்காட்டுடன் விவரி.

Or

(b) Explain the production mechanism of glucose from sucrose.

சுக்ரோஸில் இருந்து குளுக்கோஸ் எவ்வாறு தயாரிக்கப்படுகிறது என்பதை விவரி.

Section C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Classify the enzymes based on IUB in detail.

IUB அடிப்படையாகக் கொண்டு நொதிகள் எவ்வாறு வகைப்படுத்தப்படுகின்றன?

17. Give a detail account on mechanism of action of chymotrypsin.

கைமோடிரிப்ஸினின் செயல் தத்துவத்தை விவரி.

18. Define Inhibition. What are the types of inhibition? Explain.

தடைக்கட்டு என்றால் என்ன? வகைகளுடன் விவரி.

19. How the enzymes are purified based on solubility?

நொதிகள் எவ்வாறு கரையும் தன்மை கொண்டு தூய்மைப்படுத்தப்படுகிறது?

20. Discuss the enzyme immobilization methods.

நொதி நிலைத்தலை வகைகளுடன் விவரி.

AFF–4599

Sub. Code
4BBC3C2

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Third Semester

Biochemistry

INTERMEDIARY METABOLISM

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Define Gluconeogenesis.

   குளுக்கோ நியோஜெனிஸிஸ் வரையறு.

2. Mention the significance of HMP.

   ஹெச். எம். பி யின் முக்கியத்துவத்தை குறிப்பிடு.

3. Define free energy.

   ஆற்றல் வரையறு.

4. Define substrate level phosphorylation.

   வினைபடு பொருள் நிலை பாஸ்பாரிலேசன் வரையறு.

5. Write the structure of any two glycogenic amino acids.

   எவையேனும் இரண்டு கிளைக்கோஜெனிக் அமினோ அமிலங்களின் வடிவமைப்பை எழுதுக.

6. What are the disorder associated with urea cycle?

   யூரியா சுழற்சியின் ஒழுங்கற்ற குறைபாடுகள் யாவை?

7. Give the importance of HMG COA.

HMG-COAயின் முக்கியத்துவத்தை கொடுக்கவும்.

8. Define ketosis.

கீட்டோஸிஸ் வரையறு.

9. Draw the structure of purine.

பீயூரினின் வடிவமைப்பை எழுதுக.

10. What is the end product of the catabolism of purine in man? Give its structure.

மனிதனில் ப்யூரின் சிதைவடைதலின் கடைசி விளைப்பொருள் என்ன? அதன் வடிவமைப்பைக் கொடுக்கவும்.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** the questions.

11. (a) Elaborate the pathway of Glycolysis.

கிளைக்காலிஸிஸ் பாதையை விவரிக்கவும்.

Or

(b) Explain the Glyoxalate cycle.

க்ளையாக்ஸலேட் சுழற்ச்சியை விவரி.

12. (a) Explain the ATP/ADP cycle.

ATP/ADP சுழற்ச்சியை விவரிக்கவும்.

Or

(b) Explain the mechanism of oxidative phosphorylation.

ஆக்ஸிடேட்டிவ் பாஸ்போரைலேசின் செயல்திறனை விளக்குக.

13. (a) Describe the pathway of catabolism of proline.

ப்ரோலைன் சிதைவடையும் பாதையை விவரிக்கவும்.

Or

(b) Briefly describe the non oxidative deamination.

ஆக்ஸிஜன் தேவையற்ற அமினோ நீக்கம் பற்றி சுருக்கமாக விவரிக்கவும்.

14. (a) Describe the β -oxidation.

β –ஆக்ஸிஜன் ஏற்றப்பாதையை விவரிக்கவும்.

Or

(b) Describe the synthesis of Triglycerides.

ட்ரைகிளிசரைட்ஸ் உருவாவதலை விவரிக்கவும்.

15. (a) Elaborate on the catabolism of pyrimidine nucleotide.

பிரிமிடின் நியூக்ளியோடைடுகள் சிதைவடையும் பாதையை விவரிக்கவும்.

Or

(b) Describe the salvage pathway.

சால்வேஜ் பாதையை விவரிக்கவும்.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Explain the TCA cycle.

டி.சி.ஏ சுழற்சியை விவரி.

17. Explain in detail on Electron Transport chain reaction.

மின்னனு மாற்று சங்கிலி வினை விளக்குக.

18. Describe the pathway of metabolism of Leucine.

லியூசினின் வளர்சிதை மாற்றத்தை விவரிக்கவும்.

19. Describe the metabolism of cholesterol.

கொழுப்பின் வளர்சிதை மாற்றத்தை விவரிக்கவும்.

20. Enumerate the pathway of synthesis of pyrimidine nucleotide.

பிரிமிடின் நியூக்ளியோடைடுகள் உருவாகும் பாதையை விளக்குக.

AFF–4600

Sub. Code
4BBC3C3

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Third Semester

Biochemistry

CELL BIOLOGY

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** the questions.

1. Coacervates.

   கொயசெர்வேட்டுகள்.

2. Cell Theory.

   செல் கொள்கை.

3. Lysosome.

   லைசோசோம்.

4. Flagella.

   நீரிழை.

5. Heterochromatin.

   ஹெட்டிரோகுரோமாட்டின்.

6. Polytene Chromosome.

   பாலிட்டீன் குரோமோசோம்.

7. ATP.

ஏடிபி.

8. Electron Transport System.

எலக்ட்ரான் கடத்தும் அமைப்பு.

9. Apoptosis.

அப்போடோசிஸ்.

10. Metastasis.

மெட்டாஸ்டேசிஸ்.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** the questions.

11. (a) Differentiate prokaryotic cell from eukaryotic cell.

புரோகேரியோட்டு செல்லினை யுகேரியோட்டு செல்களிலிருந்து வேறுபடுத்துக.

Or

(b) Outline the chemical composition of a cell.

செல்லின் வேதி கூறுகளை எழுது.

12. (a) Write the functions of ribosomes.

ரிபோசோம்களின் செயல்களை எழுது.

Or

(b) Give a brief account on nucleolus.

உட்கருமணி பற்றி சுருக்கமாக தொகுத்து தருக.

13. (a) Comment on karyotyping.

கேரியோடைப்பிங் பற்றி கருத்துரைக்கவும்.

Or

(b) Write short notes on central dogma.

மையக் கோட்பாடு குறித்து சிறு குறிப்புகள் எழுது.

14. (a) Briefly write about glycolysis.

கிளைக்கோலைசிஸ் பற்றி சுருக்கமாக எழுது.

Or

(b) Give a brief account on different phases of cell cycle.

செல் சுழற்சியின் பல்நிலைகள் குறித்து சுருக்கமாக எழுது.

15. (a) List the properties of cancer cells.

புற்றுச் செல்களின் பண்புகளை வரிசைப்படுத்து.

Or

(b) Write notes on different types of cancers.

பல்வேறு வகையான புற்றுநோய் குறித்து குறிப்புகள் எழுது.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Describe the structure of plasma membrane.

பிளாஸ்மா சவ்வின் அமைப்பினை விவரி.

17. Write the structure and functions of Golgi complex.

கோல்கை உறுப்பின் அமைப்பு மற்றும் செயல்களை எழுது.

18. Describe the structure of DNA.

டிஎன்ஏ வின் அமைப்பினை விவரி.

19. Write an essay on mitosis.

மறைமுக செல்பிரிதல் குறித்து கட்டுரை எழுது.

20. Write in detail about tumor suppressor genes.

புற்றுகட்டிகளை ஒடுக்கும் மரபணுக்கள் குறித்து விரிவாக எழுது.

AFF–4601

Sub. Code
4BBC4C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Fourth Semester

Biochemistry

HUMAN PHYSIOLOGY

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Body fluids

   உடல் திரவம்

2. Buffer system

   தாங்கு கரைசல்

3. Gastric juice

   இரைப்பை சாறு

4. Simple sugars

   எளிய சர்க்கரை

5. Nephron

   நெஃப்ரான்

6. Micturition

   மிக்டியூரேசன்

7. T4

டி4

8. Androgen

ஆன்ட்ரோஜன்

9. Bohr effect

போர் விளைவு

10. Alkalosis

கார தன்மை

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions.

11. (a) Give an account on composition of blood.

குருதியின் கூட்டுப் பொருட்களைப் பற்றி ஓர் கட்டுரை தருக.

Or

(b) Write a note on (i) Haemopoisis (ii) Haematopoisis.

சிறு குறிப்பு எழுதுக. (i) ஹீமோபாய்ஸிஸ் (ii) ஹிமட்டோ பாய்ஸிஸ்.

12. (a) Explain the composition and functions of saliva.

உமிழ்நீரின் கூட்டுப்பொருள்கள் மற்றும் பணிகளை விளக்குக.

Or

(b) Write about the digestion and absorption of carbohydrate.

மாவுப் பொருட்களின் செரிமானம் மற்றும் உட்கிரகித் தலைப்பற்றி எழுதுக.

13. (a) Write the mechanism of Glomerular filtration in kidney.

சிறுநீரக கிளாமரூலஸ் வடிகட்டி செயல்படும் நுட்பத்தினை எழுதுக.

Or

(b) What are the hormones regulating the kidney functions? Explain

சிறுநீரகத்தினை ஒழுங்குப்படுத்தும் ஊக்கிகள் யாவை? விளக்குக.

14. (a) Give an account on neurohypophysis secretions.

நியூரோ ஹைபோ ஃபைசிஸ் சுரப்புகள் பற்றி ஓர் கட்டுரை தருக.

Or

(b) Differentiate steroid hormones and amino acid hormones.

ஸ்டீராய்டு ஊக்கிகள் மற்றும் அமினோ அமிலங்கள் ஊக்கிகள் வேறுபடுத்தி காண்க.

15. (a) Write a note on physiology of respiration.

சுவாசத்தின் உடற் செயலியல் முறைகளை பற்றி ஓர் குறிப்பு எழுதுக.

Or

(b) Brief an account on Acidic coma.

அமில நிலை சுய நிலையற்ற தன்மை பற்றி ஓர் கட்டுரை சுருங்க கூறு.

Part C

(3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Describe the mechanism of blood clotting.

    இரத்தம் உறைதல் நுட்பத்தை விவரிக்க.

17. Give a detailed account on digestive hormones and their functions.

    செரிமான ஊக்கி மற்றும் அவற்றின் பணிகளைப் பற்றி ஓர் கட்டுரை விரிவாக தருக.

18. Enumerate the mechanism of formation of urine.

    சிறு நீர் உருவாதல் நுட்பத்தை பற்றி விவரி.

19. Discuss on secretion of pituitary gland.

    பிட்டியூட்ரி சுரப்பியின் சுரப்பு பற்றி விவாதி.

20. Explain the mechanism of gaseous transport between lungs and tissue and tissue and lungs.

    நுரையீரல் - திசு மற்றும் திசு - நுரையீரல் இடையே நடைபெறும் வாயுப் பரிமாற்றம் நடைபெறும் நுட்பத்தை விளக்குக.

AFF–4602

Sub. Code
4BBC4C2

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Fourth Semester

Biochemistry

HUMAN GENETICS

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. RNA Splicing.

   ஆர் என் ஏ புரியிணைதல் (ஸ்ப்ளைசிங்).

2. Messenger RNA.

   தூதுவர் ஆர் என் ஏ.

3. Centromere.

   செண்ட்ரோமியர்.

4. Allosomes.

   அல்லோசோம்கள்.

5. Law of Independent Assortment.

   தனித்துப் பிரிதல் விதி.

6. Centimorgan.

   செண்டிமார்கன்.

7. SOS Repair.

   எஸ் ஓ எஸ் பழுதுநீக்குதல்.

8. Jumping Genes.

   தாவும் மரபணுக்கள்.

9. Gene Pool.

   மரபணு தொகுதி.

10. Human Genome Project.

    மனித மரபணு திட்டம்.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** the questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Write the scope and significance of genetic studies.

    மரபியல் படிப்பின் நோக்கத்தினையும்,முக்கியத்துவத்தினையும் எழுது.

    Or

    (b) Comment on gene expression.

    மரபணு வெளிப்பாடு குறித்து கருத்துரை.

12. (a) Give a brief account on sex linked inheritance.

    பால் இணைந்த பாரம்பரியம் குறித்து சிறு தொகுப்பு தருக.

    Or

    (b) Write briefly about Klinefelter syndrome.

    கிளைன்பெல்டர் நோய் தொகுதி குறியீடு குறித்து சுருக்கமாக எழுதுக.

13. (a) What is single nucleotide polymorphism?

தனித்த நியுக்ளியோடைடு பல்லுருத்தன்மை என்றால் என்ன?

Or

(b) Write short notes on chromosome mapping.

குரோமோசோம் வரைபடமிடல் குறித்து சிறு குறிப்புகள் எழுது.

14. (a) Briefly write about DNA repair mechanism.

டி என் ஏ பழுதினை நீக்கும் செயல்முறை குறித்து சுருக்கமாக எழுது.

Or

(b) Write short note on different types of transposons.

பல்வேறு வகையான இடம்மாறும் மரபணுதொகுதி குறித்து சிறு குறிப்புகள் எழுது.

15. (a) Give short notes on pedigree analysis.

வம்சாவழி பகுப்பாய்வு குறித்து சிறு குறிப்புகள் தருக.

Or

(b) What are oncogenes and proto-oncogenes?

புற்று மரபணு மற்றும் புற்று முன் மரபணு யாவை?

Part C

$(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Describe different types of post translational modifications.

புரத உற்பத்தியில் மொழியாக்கத்திற்குப் பின் நிகழும் பல்வேறு மாறுபாடுகளை விவரி.

17. Write in detail about the structure and function of chromosomes.

குரோமோசோம்களின் அமைப்பு மற்றும் செயல்களை விரிவாக எழுது.

18. Define Crossing over. Describe the molecular mechanism in crossing over.

குறுக்கே கலத்தல் - வரையறு. குறுக்கோலத்தின் மூலக்கூறு செயல்பாட்டினை விவரி.

19. Write an essay on mutation.

திடீர்மாற்றம் குறித்து கட்டுரை எழுது.

20. State Hardy-Weinberg law and write its applications.

ஹார்டி-வெயின்பெர்க் விதியினை விளக்கி அதன் பயன்பாடுகளையும் எழுது.

AFF–4603

Sub. Code
4BBCE1A

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Fourth Semester

Biochemistry

Elective – BIOTECHNOLOGY

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

Write short notes on:

1. Cosmid

   காஸ்மிட்

2. Tiplasmid

   பிளாஸ்மிட்

3. RFLP

   ஆர்.எப்.எல்.பி.

4. Taq polymerase

   Taq பாலிமரேஸ்

5. Electroporation

   எலக்ட்ரோபோரேஷன்

6. Protoplasts

   புரோட்டோபிளாஸ்ட்ஸ்

7. Beer-Lamberls Law

   பீர்-லாம்பெர்ட் விதி

8. RAPD

   ஆர்.ஏ.பி.டி.

9. GMO

   ஜீ.எம்.ஒ

10. Dolly

    டாலி

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions.

11. (a) Write a brief account on cosmids.

    காஸ்மிட் பற்றி சிறு தொகுப்பு எழுதுக.

    Or

    (b) Describe the structure of YAC.

    YAC ன் அமைப்பினை விவரி.

12. (a) Discuss the steps involved in the synthesis of cDNA.

    cDNA உருவாக்ககத்தின் படிநிலைகளை விவாதி.

    Or

    (b) Explain the RAPD technique and write its applications.

    ஆர்.ஏ.பி.டி தொழில்நுட்பத்தினை விவரித்து அதன் பயன்களை எழுது.

13. (a) Write the biolistic methods of gene transfer.

பயோலிஸ்டிக் முறையில் ஜீன் கடத்துதல் பற்றி எழுது.

Or

(b) Explain protoplast fusion technique.

புரோட்டோபிளாஸ்ட் இணைவு தொழில்நுட்பத்தினை விளக்குக.

14. (a) Enumerate the application of DNA finger printing.

டி.என்.ஏ. விரல் தடயவியலின் பயன்களை பட்டியலிடு.

Or

(b) Write a brief account PAGE.

பாலி அக்ரில் அமைட் ஜெல் எலக்ட்ரோபோரசினை பற்றி சிறு தொகுப்பு எழுது.

15. (a) Discuss how will you produce transgenic plants.

மரபு மாற்றம் அடைந்த தாவரங்களை உற்பத்தினை பற்றி விவாதி.

Or

(b) Enlist the merits and demerits of GMOs.

மரபு மாற்றம் அடைந்த உயிரிகளில் சாதக பாதகங்களை பட்டியலிடுக.

Part C

(3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Give an detailed account on pBR 322.

    pBR 322 பற்றி விரிவான தொகுப்பு தருக.

17. What is PCR? Describe the components and types of PCR and its applications.

    PCR என்றால் என்ன? அதன் பாகங்கள் மற்றும் வகைகளை விவரித்து பயன்களை எழுதுக.

18. Describe the process of electroporation and its advantages.

    எலக்ட்ரோபோரேஷன் முறையினை விவரி? அதன் சிறப்புகளை எழுது.

19. Give an account on Western blotting.

    வெஸ்டர்ன் பிளாட்டிங் முறையினை பற்றி ஒரு தொகுப்பு தருக.

20. Elaborately discuss how trangenesis is useful in producing blood products.

    இரத்த பொருட்களின் உற்பத்தியில் மரபணு மாற்றம் எவ்வாறு உதவுகிறது என்பதைன விவாதி.

AFF–4604

Sub. Code
4BBC5C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Fifth Semester

Bio-chemistry

MOLECULAR BIOLOGY

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Section A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. A DNA.

   A டி.என்.ஏ.

2. Nucleotide.

   நியுக்ளியோடைடு.

3. DNA ligase.

   டி என் ஏ லிகேஸ்.

4. Telomeres.

   டிலோமியர்கள்.

5. Pribnow box.

   பிரிப்ணல் பெட்டி.

6. Actinomycin D.

   ஆக்டினோமைசின் D.

7. Triplet code.

மூன்று குறியீடு.

8. 7 OS ribosome.

7 OS ரைபோசோம்.

9. Point mutation.

புள்ளி திடீர் மாற்றம்.

10. Transposons.

டிரான்ஸ்போசன்கள்.

Section B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions.

11. (a) Write a short note on tRNA.

டி ஆர்.என்.ஏ பற்றி ஒரு குறிப்பு எழுதுக.

Or

(b) Explain the Watson and Crick model of DNA.

வாட்சன் மற்றும் கிரிக் டி.என்.ஏ மாதிரியினை விளக்குக.

12. (a) Give a brief account on DNA polymerase enzymes.

டி.என்.ஏ பாலிமரேஸ் நொதிகளை பற்றி சுருக்கி தருக.

Or

(b) Write about telomeres and its role in DNA replication.

டிலோமியர்கள் மற்றும் டி.என்.ஏ இரட்டிப்பாதலில் அதன் பங்கினை எழுதுக.

13. (a) Give a brief account on inhibitors of transcription.

படி எடுத்தலை தடுக்கும் காரணிகளை சுருக்கி தருக.

Or

(b) Write the different stages of transcription.

படி எடுத்தலின் பல்வேறு நிலைகளை எழுதுக.

14. (a) Write briefly the ABO blood group.

ABO குருதி வகையினை சுருக்கமாக எழுதுக.

Or

(b) Give a brief note on ribosome.

ரைபோசோம் பற்றி சிறு குறிப்பு எழுதுக.

15. (a) Explain the mutation and its types.

திடிர் மாற்றம் மற்றும் அதன் வகைகளை விளக்குக.

Or

(b) Briefly describe about homologous recombination.

ஒத்த மறு இனைவினை சுருக்கமாக விவரி.

Section C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. DNA as a genetic material – Discuss.

டி.என்.ஏ ஒரு மரபுப் பொருள் – விவாதி.

17. Explain in detail about DNA replication in prokaryotes.

புரோகேரியோட்டுகளில் நடைபெறும் டி.என்.ஏ இரட்டிப்பதலை விரிவாக விளக்குக.

18. Write in detail about transcription with example.

படி எடுத்தல் பற்றி உதாரணத்துடன் விரிவாக எழுதுக.

19. Give an account on translation.

மொழி மாற்றம் பற்றி ஒரு தொகுப்பு தருக.

20. Explain in detail about gene regulation.

ஜீன் ஒழுங்குபடுத்துதல் பற்றி விரிவாக விளக்குக.

AFF–4605

Sub. Code
4BBC5C2

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Fifth Semester

Bio-chemistry

CLINICAL BIOCHEMISTRY

(CBCS – 2014 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Section A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

Define :

1. Renal Threshold value.

   ரீனல் தொடக்கநிலை அளவு.

2. Glycosuria.

   கிளைக்கோசூரியா.

3. Gaucher disease.

   காய்ச்சர் நோய்.

4. Steatorrhea.

   ஸ்டீடோரியா.

5. α -Globulinemia.

   α -குளோபுலினிமியா.

6. Urecemia.

   யூரிசிமியா.

7. Xanthinuria.
ஸான்தைணரியா.

8. Lesch-Nyhan syndrome.
லீச்-நைகன் குறைபாடு.

9. Graves disease.
கிரேவ்ஸ் நோய்.

10. Types of Hypersensitivity.
மிக நுண்ணிய உணர்வின் வகைகள்.

Section B (5× 5=25)

Answer **all** questions.

11. (a) Write note on Hyperglycemia.
ஹைபர்கிளைசீமியா – குறிப்பு வரைக.

Or

(b) Tabulate the Glycogen storage disease.
கிளைக்கோஜன் சேமிப்பு நோயை அட்டவணைப்படுத்துக.

12. (a) Explain the pathway of cholesterol degradation.
கொலஸ்டிரால் சிதைவுறும் பாதையை விவரி.

Or

(b) Discuss the disorders of Triglycerides.
டிரைகிளைசைரைடுகளின் முறைகேடு நோய்களை விவரி.

13. (a) Explain Homocystinuria.
ஹோமோஸிஸ்டிணரியா – விவரி.

Or

(b) Give a short account on Tyrosinuria.
டைரோசிணரியா பற்றி குறிப்பு வரைக.

14. (a) Write note on Gout.

கௌட் பற்றி விவரி.

Or

(b) Explain the following :

(i) Adenyl phosphoribosyl transferase deficiency.

(ii) Adenosine deaminase deficiency.

கீழ்கண்டவற்றை விவரி.

(i) அடினோசைல் பாஸ்போரிபோசைல் ட்ராஸ்பரேஸ் டிபிஷியன்ஸி

(ii) அடினோசின் டீஅமினேஸ் முறைகேடு.

15. (a) Explain the type-1 diabetes.

டயாமிடிஸின் முறை-1 விவரி.

Or

(b) Explain Auto immune diseases.

ஆட்டோ இம்யூன் நோய்களை விவரி.

Section C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Discuss the glycogen storage disease.

கிளைக்கோஜன் சேமிப்பு நோயை விவரி.

17. Explain Hyperlipoproteinimia with its types.

ஹைபர் லிப்போபுரோட்டினிமியாவை வகைகளுடன் விவரி.

18. Write an essay on inborn errors of amino acid metabolism.

அமினோ அமிலங்களில் வளர்சிதை மாற்றத்தில் ஏற்படும் பிறப்பு சீர்கேட்டினை விவரி.

19. Explain the following disorders :

(a) Dihydropyrimidine dehydrogenate deficiency

(b) Dihydro pyrimidinedinuria.

கீழ்கண்ட குறைபாடுகளை பற்றி விவரி :

(அ) டைஹைட்ரோ பிரிமிடின் டீஹைட்ரோஜினேஸ் முறைகேடு

(ஆ) டைஹைட்ரோ பிரிமிடிணரியா.

20. Give a detail account on allergy.

ஒவ்வாமையை பற்றி ஓர் கட்டுரை தருக.

AFF–4606

Sub. Code
4BBCE2A

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Fifth Semester

Biochemistry

***Elective* — MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY**

(CBCS – 2014 onwards)

Time : Three Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Prions.

   பிரியான்ஸ்.

2. Prokaryotes.

   புரோகேரியோட்ஸ்.

3. Homofermentive.

   கோமோபெர்மண்டிவ்.

4. Binary fission.

   இரு பிளவு இனப்பெருக்கம்.

5. Botulism.

   பொட்டுலிஸம்.

6. Streptomycin.

   ஸெப்ட்ரோமைசின்.

7. Immunogen.

   இம்னோஜென்.

8. Paratope.

   பாரடோப்.

9. HLA.

   எச்.எல்.ஏ.

10. Autograft.

    ஆட்டோகிராப்ட்.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** the questions.

11. (a) Give an account on economic importance of algae.

    பாசியின் பொருளாதார முக்கியத்துவத்தைப் பற்றி ஓர் கட்டுரை தருக.

    Or

    (b) Briefly explain the structure of cytoplasmic membrane.

    சைட்டோபிளாச சவ்வின் அமைப்பை சுருக்கமாக விளக்குக.

12. (a) What are the different types of nutrition? Explain.

    பல்வேறு பட்ட வகை உணவூட்டம் யாவை? விளக்குக.

    Or

    (b) Write any one mode of bacterial reproduction.

    பாக்டீரியாவின் ஏதேனும் ஓர் இனப்பெருக்க முறையை எழுதுக.

13. (a) How microbes are utilized in industries for various purposes? Explain.

பல்வேறு செயல்களுக்கு, நுண்ணுயிரிகள் தொழிற்சாலையில் எவ்வாறு பயன்படுத்தப்படுகின்றன? விளக்குக.

Or

(b) Give a note on specific fermentation of milk.

பால் குறிப்பிட்ட நொதித்தல் பற்றி ஓர் குறிப்பு எழுதுக.

14. (a) Write about the organs of the immune system.

நோய் எதிர்ப்பு மண்டல உறுப்புகள் பற்றி எழுதுக.

Or

(b) Briefly explain the types of immunity

நோய் எதிர்ப்பு தன்மை வகைகள் பற்றி சுருக்கமாக விளக்குக.

15. (a) Give an account on different types of complement system.

காம்பளிமென்ட் மண்டல வகைகள் பற்றி ஓர் கட்டுரை தருக.

Or

(b) Write the mechanism of graft rejection.

ஒட்டு விலகல் நுட்பம் பற்றி எழுதுக.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Differentiate gram positive and gram negative bacteria with an example.

கிராம் நேர்முனை மற்றும் கிராம் எதிர்முனை பாக்டீரியாவை வேறுபடுத்தி காண்க.

17. Give an account on kinetics of bacterial growth with illustration.

பாக்டீரியா வளர்திறன் பற்றி படத்துடன் ஓர் கட்டுரை தருக.

18. Discuss on antibiotic production in industries using microbes.

நுண்ணுயிரிகளைப் பயன்படுத்தி தொழிற்சாலையில் உயிர் எதிர்பொருள் தயாரிப்பு பற்றி விவாதி.

19. Explain the different types of immunoglobulins and their structure.

பல்வேறு வகை இம்யூனோ குளோபின்கள் மற்றும் அவற்றின் அமைப்பை விளக்குக.

20. Describe the structure and functions of MHCI.

எம்.எச்.சி.1-ன் அமைப்பு மற்றும் பணிகளை விளக்குக.